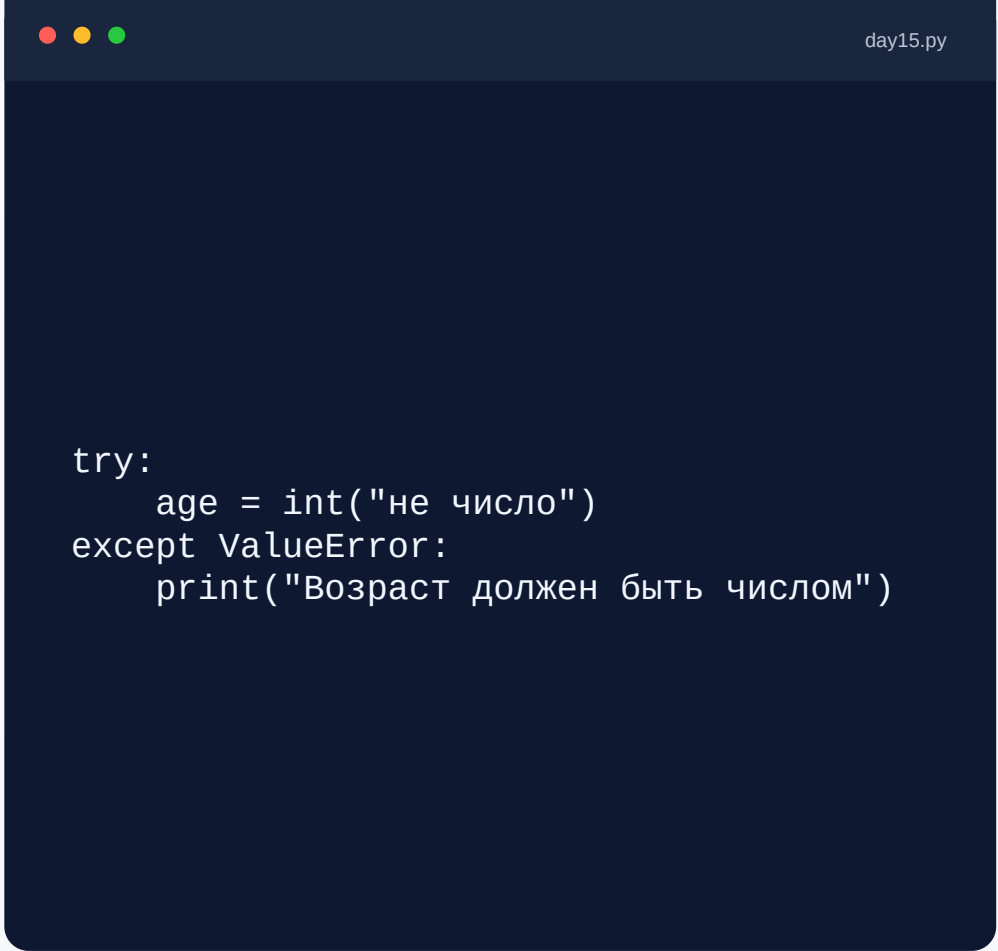


Ошибки и отладка

Учимся читать traceback и находить первопричину проблемы.

Главная идея

Синтаксическая ошибка означает, что Python не смог разобрать код. Исключение возникает уже во время выполнения: например, при делении на ноль или обр...



```
try:
    age = int("не число")
except ValueError:
    print("Возраст должен быть числом")
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Синтаксическая ошибка означает, что Python не смог разобрать код. Исключение возникает уже во время выполнения: например, при делении на ноль или обращении к отсутствующему ключу.

Идея 2

Traceback показывает цепочку вызовов и строку, где проявилась ошибка. Читать его полезно снизу вверх: сначала тип и сообщение, затем место в своём коде.

Идея 3

try/except перехватывает ожидаемую ошибку, но не должен скрывать всё подряд. Отладчик позволяет поставить точку остановки и посмотреть значения шаг за шагом.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

syntax error

ошибка в структуре кода, мешающая его разобрать

exception

объект ошибки, возникшей во время выполнения

traceback

цепочка вызовов, приведшая к исключению

debugger

инструмент пошагового выполнения и просмотра состояния

try/except

конструкция обработки ожидаемых исключений

raise

оператор явного создания исключения

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
try:
    age = int("не число")
except ValueError:
    print("Возраст должен быть числом")
```

Что ищем

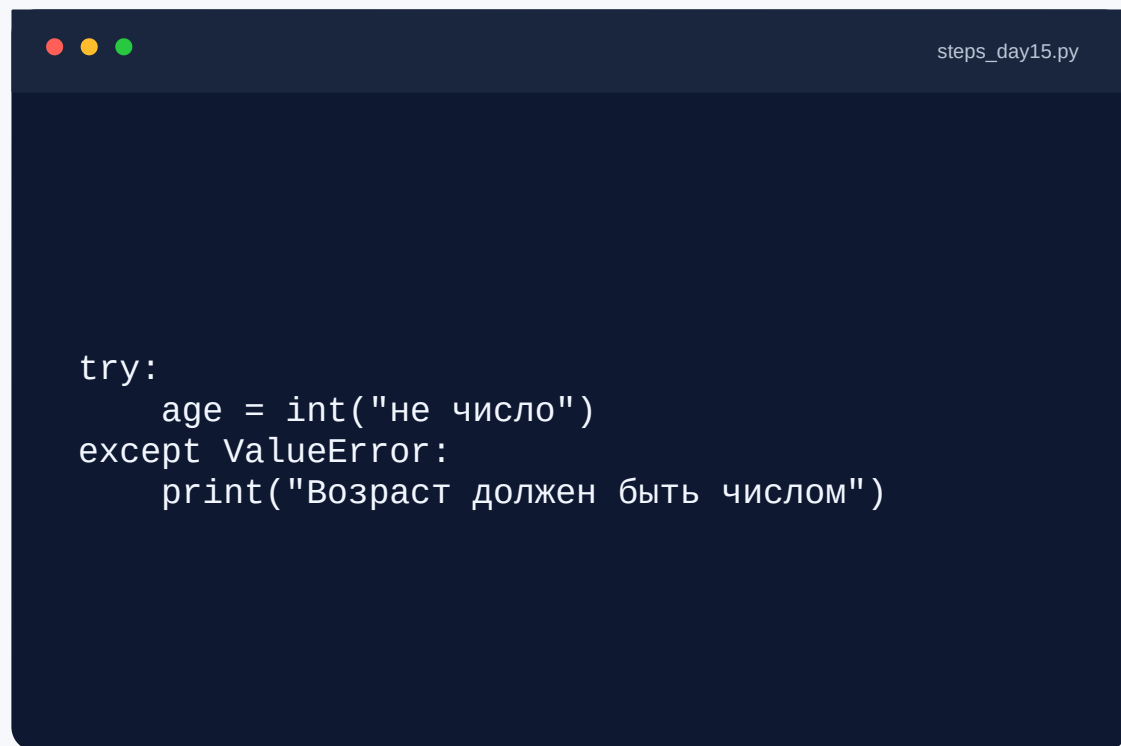
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
steps_day15.py

try:
    age = int("не число")
except ValueError:
    print("Возраст должен быть числом")
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

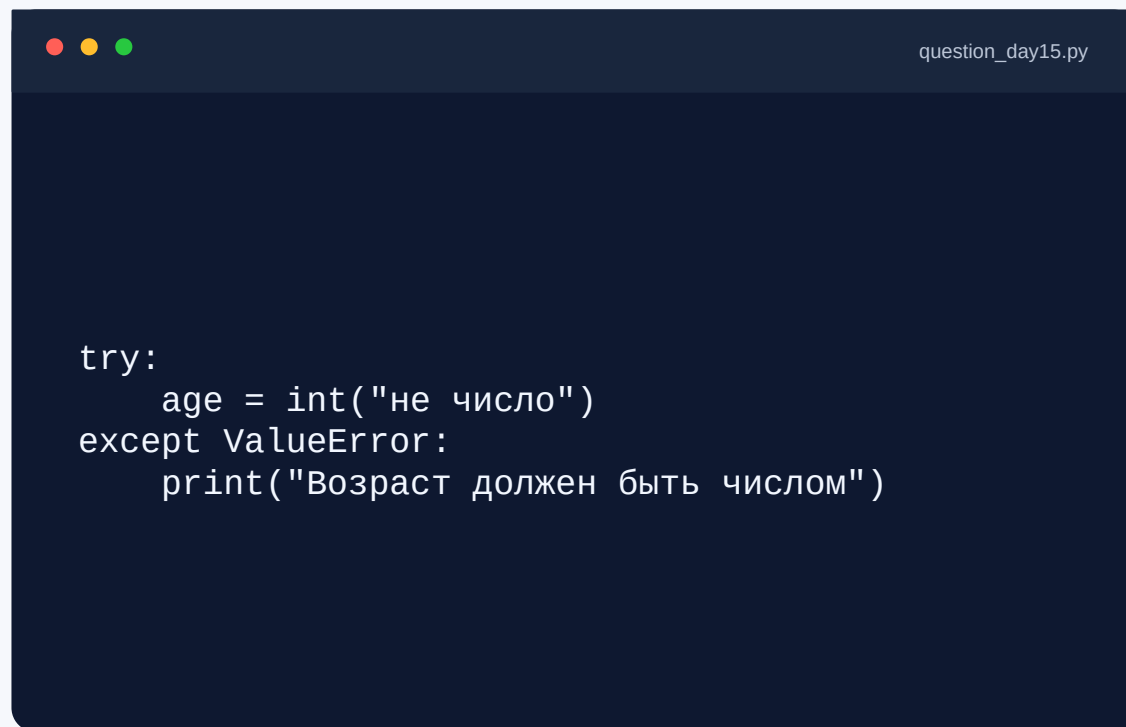


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
try:
    age = int("не число")
except ValueError:
    print("Возраст должен быть числом")
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Ошибки и отладка. Учимся читать traceback и находить первопричину проблемы.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Вызови `ValueError` и обработай его через `try/except`.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

С какой части traceback обычно удобнее начинать чтение?

A

С последней строки с типом и сообщением ошибки

B

Со случайной строки в середине

C

Только с первой строки

D

Traceback читать не нужно

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: С последней строки с типом и сообщением ошибки

Объяснение

Последняя строка обычно сразу показывает тип и краткую причину ошибки.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Вызови `ValueError` и обработай его через `try/except`.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
try:
    age = int("не число")
except ValueError:
    print("Возраст должен быть числом")
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Ошибки и отладка" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Специально вызовите `ValueError` через `int("текст")`, прочитайте последнюю строку `traceback`, затем обработайте эту конкретную ошибку.